

SISTEM INFORMASI & REKAYASA PERANGKAT LUNAK

SISTEM PENGOLAHAN SAMPAH DKI JAKARTA

Platform Pengelolaan & Penyetoran Sampah Terpadu Berbasis Insentif Poin Warga

BUKU PANDUAN PENGGUNA (USER MANUAL)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA**

SMK NEGERI 21 JAKARTA

Program Keahlian: Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

DISUSUN OLEH:

FADHIL DANENDRA HADIE BRATA

Kelas 12 RPL (Rekayasa Perangkat Lunak)

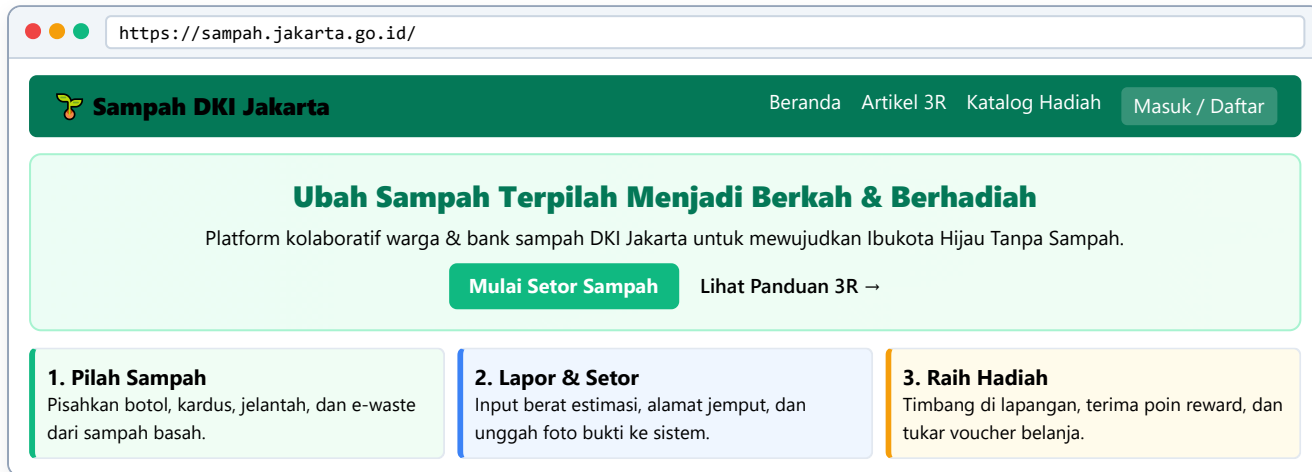
SMKN 21 JAKARTA

Tahun Pelajaran 2025/2026 • Jakarta, September 2026

BAB 1. PENGENALAN & TAMPILAN BERANDA (LANDING PAGE)

BAB 1

Sistem Informasi Pengolahan Sampah DKI Jakarta memfasilitasi partisipasi aktif warga dalam memilah sampah terpilah (Plastik, Kertas, Logam, Minyak Jelantah, dan E-Waste). Laporan sampah yang diverifikasi oleh petugas menghasilkan poin reward yang dapat ditukar berbagai macam hadiah.



Gambar 1.1: Tampilan Antarmuka Halaman Beranda (Landing Page) Sistem Pengolahan Sampah DKI

Hak Akses Pengguna (Role-Based Access Control)

Peran (Role)	Wewenang Utama	Akses Modul
Warga (USER)	Menyetorkan sampah, melihat riwayat status, menukarkan poin hadiah, mengedit profil.	/dashboard, /dashboard/tambah, /dashboard/rewards
Petugas (ADMIN)	Memvalidasi timbangan riil lapangan, menerbitkan poin, mengelola master data sampah & hadiah.	/admin, /admin/laporan, /admin/master-data

BAB 2. PANDUAN SETOR SAMPAH & KATALOG REWARDS

BAB 2 (LANJUTAN)

1. Antarmuka Formulir Setor Sampah (/dashboard/tambah)

https://sampah.jakarta.go.id/dashboard/tambah

Kategori Sampah:
Plastik PET (Botol Mineral Bening)

Estimasi Berat (Kg):
3.5 Kg

Wilayah & Kecamatan:
Jakarta Selatan • Tebet

Foto Bukti Sampah:
bukti-sampah-plastik-tebet.jpg
Ukuran: 1.4 MB • Siap diunggah

Alamat Penjemputan:
Jl. Tebet Barat Dalam VII No. 12, RT 03/RW 04

Kirim Laporan Sampah

Gambar 2.2: Formulir Penyetoran Sampah Terpilah dan Unggah Foto Bukti

2. Antarmuka Katalog Penukaran Hadiah (/dashboard/rewards)

https://sampah.jakarta.go.id/dashboard/rewards

Saldo Aktif Anda: **450 Poin**

Hadiah dapat diambil di Bank Sampah Induk / Kelurahan

Voucher Indomaret 50K Voucher belanja kebutuhan pangan 250 Poin Tukar Poin	Saldo Gopay Rp 25.000 Transfer instan ke nomor WhatsApp 150 Poin Tukar Poin	Tumbler Stainless DKI Tumbler tahan panas edisi khusus 300 Poin Tukar Poin
--	---	--

Gambar 2.3: Katalog Hadiah Reward dan Mekanisme Penukaran Poin

BAB 3. PANDUAN ADMIN & VERIFIKASI LAPORAN

BAB 3

Panel verifikasi laporan (/admin/laporan) digunakan oleh petugas lapangan dan koordinator bank sampah untuk memvalidasi fisik sampah, mencocokkan foto, menginput berat riil hasil timbangan, serta menerbitkan poin secara instan.

The screenshot shows a web application interface for verifying waste reports. The URL in the browser is `https://sampah.jakarta.go.id/admin/laporan`. The page title is "Verifikasi Laporan Sampah Masuk (Status: PENDING)" with a filter set to "Jakarta Selatan".

There are two entries for verification:

- Entry 1:**
 - Foto Bukti:** Image of a plastic bottle.
 - Warga:** Budi Santoso (RT 03/04)
 - Kategori:** Plastik PET (Botol Bening)
 - Estimasi Warga:** 3.5 Kg • **Alamat:** Jl. Tebet Barat Dalam VII
 - Kondisi:** Bersih, tutup botol sudah dilepas & dipipihkan
 - Input Timbangan Riil Lapangan:** 3.8 Kg (Tarif: 20 Poin/Kg)
 - Buttons:** ✓ Setujui (+76 Poin) and ✗ Tolak
- Entry 2:**
 - Foto Bukti:** Image of a cardboard box.
 - Warga:** Siti Aminah (Kwitang, Senen)
 - Kategori:** Kardus & Karton Tebal
 - Estimasi:** 8.0 Kg • **Status:** Dalam Penjemputan
 - Input Timbangan Riil Lapangan:** 7.9 Kg (Tarif: 15 Poin/Kg)
 - Buttons:** ✓ Setujui (+118 Poin) and ✗ Tolak

Gambar 3.1: Tampilan Panel Verifikasi Admin (Pemeriksaan Foto Bukti & Input Berat Riil)

Rumus Perhitungan Poin Otomatis:

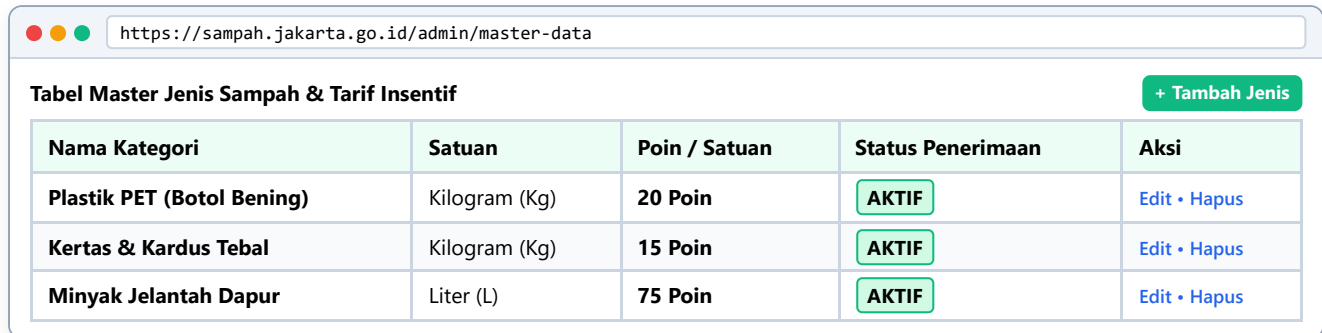
Poin Diterbitkan = Berat Riil (Kg) × Tarif Poin Kategori Sampah.

Begitu tombol *Setujui* ditekan, database mencatat transaksi secara transparan dan poin langsung tersedia di akun warga.

BAB 3 (LANJUTAN) & BAB 4. STANDAR OPERASIONAL SAMPAH

BAB 3 & 4

Antarmuka Pengelolaan Master Data (/admin/master-data)



The screenshot shows a web browser window with the URL `https://sampah.jakarta.go.id/admin/master-data`. The page title is "Tabel Master Jenis Sampah & Tarif Insentif". There is a "+ Tambah Jenis" button in the top right corner. The table contains the following data:

Nama Kategori	Satuan	Poin / Satuan	Status Penerimaan	Aksi
Plastik PET (Botol Bening)	Kilogram (Kg)	20 Poin	AKTIF	Edit • Hapus
Kertas & Kardus Tebal	Kilogram (Kg)	15 Poin	AKTIF	Edit • Hapus
Minyak Jelantah Dapur	Liter (L)	75 Poin	AKTIF	Edit • Hapus

Gambar 3.2: Tampilan Pengaturan Master Data Kategori dan Nilai Tukar Poin

BAB 4. STANDAR OPERASIONAL KATEGORI SAMPAH

BAB 4

Kategori Sampah	Syarat Kondisi Diterima	Satuan Standar	Tarif Reward
Plastik PET	Dikosongkan dari air, tutup botol dilepas, dipipihkan rapi dalam karung.	Per Kilogram	20 Poin / Kg
Kardus / Karton	Kering, tidak basah kena minyak/kuah makanan, diikat dengan tali rafia.	Per Kilogram	15 Poin / Kg
Logam & Kaleng	Dibersihkan dari residu gula/soda, bebas karat parah, dikeringkan.	Per Kilogram	35 Poin / Kg
Minyak Jelantah	Disaring dari remah kotoran gorengan, dikemas jeriken/botol tertutup.	Per Liter	75 Poin / Liter
E-Waste	Kabel, charger rusak, handphone mati. Baterai tidak bocor/melembung.	Per Unit / Kg	50 Poin / Unit

BAB 5. TANYA JAWAB UMUM (FAQ) & LEMBAR PENGESAHAN

BAB 5

? Tanya Jawab yang Sering Diajukan (FAQ):

T: Berapa minimal berat sampah yang bisa dilaporkan?

J: Dianjurkan minimal **1 kg** per jenis sampah agar penimbangan di lapangan efisien.

T: Berapa lama waktu verifikasi laporan oleh petugas?

J: Maksimal **1 x 24 jam kerja** (Senin - Sabtu). Petugas bank sampah terdekat akan memproses antrean.

T: Kapan poin reward saya bertambah?

J: Poin otomatis ditransfer ke saldo dompet akun Anda sesaat setelah petugas menekan tombol *Setujui*.

T: Bagaimana cara mengklaim hadiah voucher yang sudah ditukar?

J: Untuk voucher digital (e-wallet/pulsa), saldo dikirim langsung ke nomor ponsel Anda. Untuk hadiah fisik (sembako/tumbler), bawa bukti penukaran ke Bank Sampah Induk terdekat.

Lembar Pengesahan & Identitas Pembuat Aplikasi

Nama Pengembang	FADHIL DANENDRA HADIE BRATA
Kelas / Kompetensi	Kelas 12 RPL (Rekayasa Perangkat Lunak)
Sekolah Asal	SMK NEGERI 21 JAKARTA
Judul Aplikasi	Sistem Informasi dan Platform Pengolahan Sampah DKI Jakarta
Arsitektur Stack	Next.js 16 (App Router), TypeScript, PostgreSQL, Prisma ORM, Tailwind CSS
Repository GitHub	github.com/Fadhil-byte/Pengolahan-Sampah-DKI-Jakarta

Pusat Layanan Warga DKI Jakarta:

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Call Center: 1500-102 • Email: pengaduan.sampah@jakarta.go.id
 Alamat: Jl. Mandala V No. 67, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta.